DESPLEGAMENT HOSTING

VERSIÓ WEB

DAM: MPOP2

1. INTRODUCCIÓ **3**
2. PROVAR DESPLEGAMENT VERSIÓ PROD EN LOCAL **3**
2.1. Fer build local 3
2.2. Provem aplicació localment 4
3. DESPLEGAMENT EN FIREBASE HOSTING **5**
3.1. Instal·lar Firebase CLI 5
3.2. Login en Firebase 5
3.3. Creació de projecte Firebase 7
3.4. Configuració del projecte 8
3.5. Comprovació Github Actions 11
3.6. Errors en l'execució de tests 11
3.7. Comprovació Firebase 12
4. CONCLUSIONS **13**

1. INTRODUCCIÓ

En aquesta sessió posarem en pràctica el cicle complet de desplegament d'una aplicació Web tipus SPA (Single Page Application). Per web Flutter genera un conjunt de fitxers estàtics (HTML, JS, WASM) que es carreguen una sola vegada i gestionen la navegació internament.

L'objectiu és passar d'un entorn local a un entorn productiu automatitzat utilitzant Firebase Hosting i GitHub Actions.

El procés que seguirem es divideix en tres fases:

- Validació Local: Abans de pujar res, generem la build en local i la provem amb un servidor simple (Python) per assegurar que el "tree-shaking" (optimització d'icones i codi mort) no ha trencat res.
- Configuració del Cloud: Crearem el projecte a la consola de Firebase i utilitzarem la Firebase CLI per vincular el nostre codi local amb el núvol.
- Automatització (CI/CD): Configurarem el sistema perquè, cada vegada que fem un git push a la branca main, GitHub detecti el canvi, compili l'app i la pugi automàticament a Firebase.

2. PROVAR DESPLEGAMENT VERSIÓ PROD EN LOCAL

Tenim la referència oficial per seguir el procés de desplegament, tot i que nosaltres afegirem la integració amb Github Actions per automatitzar el desplegament.

Referència oficial Flutter: https://docs.flutter.dev/deployment/web

2.1. Fer build local

Fer build:

```
flutter build web
Wasm dry run succeeded. Consider building and testing your
application with the `--wasm` flag. See docs for more info:
https://docs.flutter.dev/platform-integration/web/wasm
Use --no-wasm-dry-run to disable these warnings.
Expected to find fonts for (MaterialIcons,
packages/cupertino_icons/CupertinoIcons), but found
(MaterialIcons). This usually means you are referring to font
families in an IconData
```

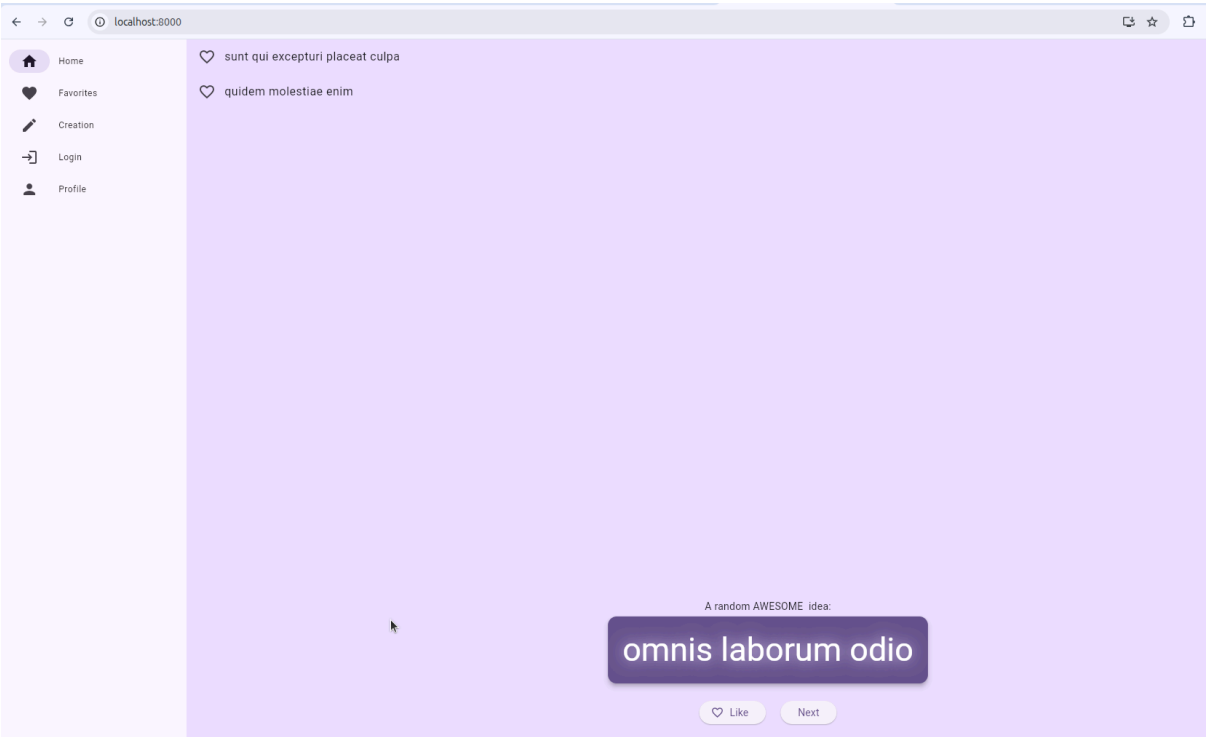
```
class but not including them in the assets section of your
pubspec.yaml, are missing the package that would include them, or
are missing "uses-material-design: true".
Font asset "MaterialIcons-Regular.otf" was tree-shaken, reducing
it from 1645184 to 8292 bytes (99.5% reduction). Tree-shaking can
be disabled by providing the --no-tree-shake-icons
flag when building your app.
Compiling lib/main.dart for the Web...
21,7s
✓ Built build/web
```

2.2. Provem aplicació localment

Provem l'aplicació generada per "PROD" amb servidor local. Accedim al directori build/web i llencem un servidor:

```
cd build/web/
python3 -m http.server 8000
```

Comprovem al servidor:



L'aplicació funciona com una SPA (Single Page Application). Això vol dir que el navegador carrega el codi de l'aplicació i la navegació entre les diferents pantalles es gestiona des del front-end, sense recarregar la pàgina. Les comunicacions amb el servidor només es fan quan cal accedir a dades o serveis mitjançant APIs externes. D'aquesta manera es millora l'experiència d'usuari, ja que la navegació és més ràpida i fluida.

3. DESPLEGAMENT EN FIREBASE HOSTING

3.1. Instal·lar Firebase CLI

Primer instal·lem Firebase CLI (amb el flag -g s'instal·la a nivell global)

```
npm install -g firebase-tools
```

Activarem la previsualització per a Frameworks:

```
firebase experiments:enable webframeworks
```

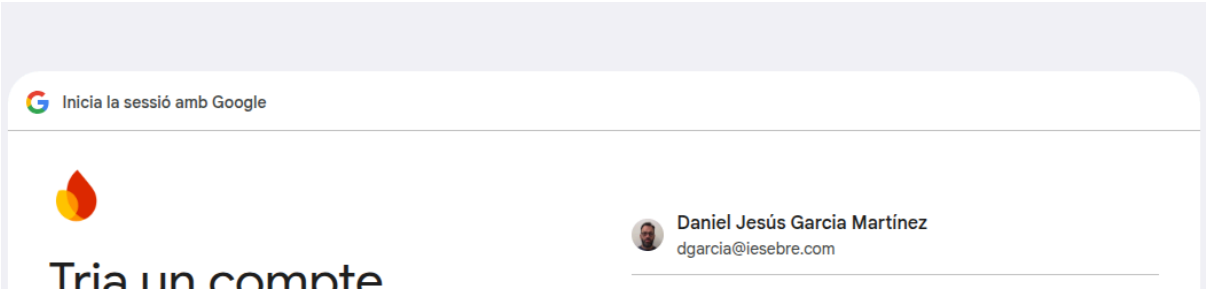
3.2. Login en Firebase

Ens connectarem a Firebase (o crearem compte si no el tenim):

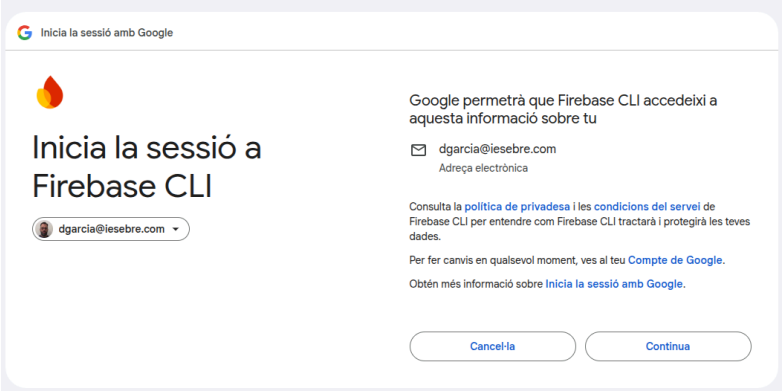
```
firebase login
```

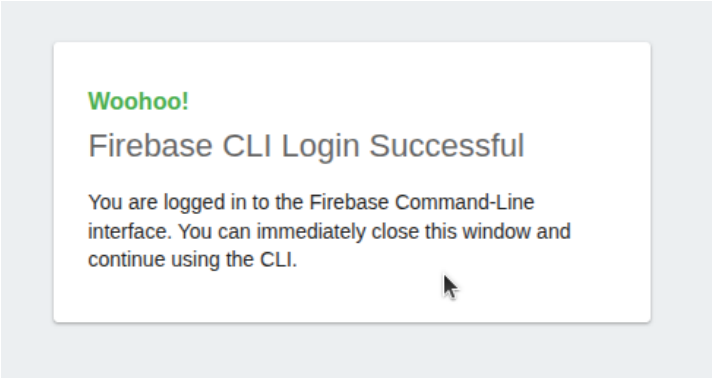
```
i  The Firebase CLI's MCP server feature can optionally make use of Gemini in Firebase. Learn more about Gemini in Firebase and how it uses your data: https://firebase.google.com/docs/
gemini-in-firebase#how-gemini-in-firebase-uses-your-data
✔ Enable Gemini in Firebase features? Yes

i  Firebase optionally collects CLI and Emulator Suite usage and error reporting information to help improve our products. Data is collected in accordance with Google's privacy policy
(https://policies.google.com/privacy) and is not used to identify you.
✔ Allow Firebase to collect CLI and Emulator Suite usage and error reporting information? Yes

i  To change your preferences at any time, run `firebase logout` and `firebase login` again.

Visit this URL on this device to log in:
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=563584335869-fgrhgmd47bqnekij5i8b5pr03ho849e6.apps.googleusercontent.com&scope=email%20openid%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fa
uth%2Fcloudplatformprojects.readonly%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Ffirebase%20https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fcloud-platform&response_type=code&state=725400825&
redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A9005

Waiting for authentication...
```

Accedim a l'url per completar el login:



Fem login amb el nostre compte i confirmem condicions:



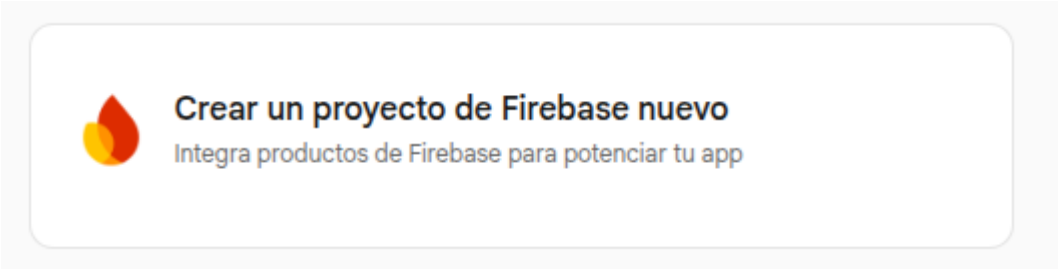



```
Waiting for authentication...

✔  Success! Logged in as dgarcia@iesebre.com
```

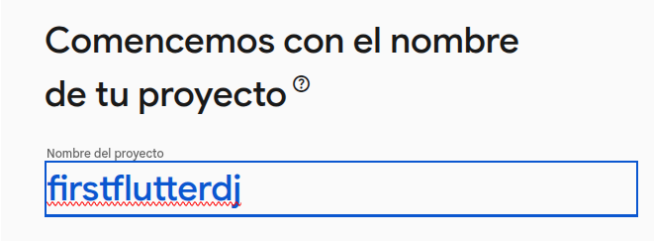
Ja hem completat el login.

3.3. Creació de projecte Firebase

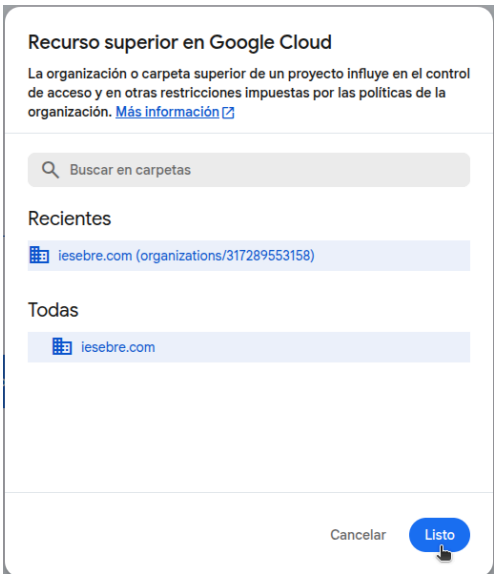
Anem a Firebase amb el nostre compte i creem un nou projecte:



Introduïm un nom (ha de ser únic):

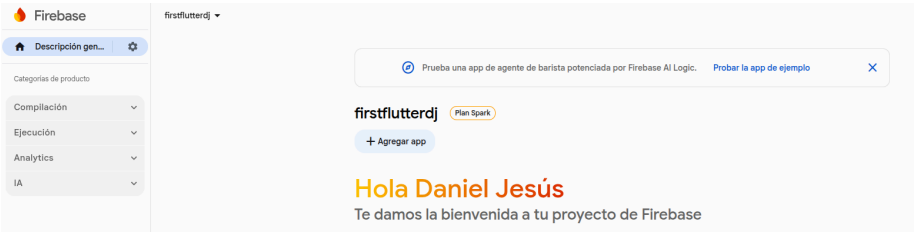


Associem el projecte en l'àmbit de l'organització a la qual pertany el nostre compte:



A continuació podríem activar Google Analytics, però per aquest projecte de prova ho deixarem deshabilitat (no entra en el perímetre del nostre mòdul).

I finalment confirmem la creació del projecte, obtenint el nou projecte Firebase:



3.4. Configuració del projecte

Tornem al terminal i iniciem la configuració del hosting:

```
firebase init hosting
```

```
     ######## #### ########  ######## ########     ###     ######  ########
     ##        ##  ##     ## ##       ##     ##  ##   ##  ##       ##
     ######    ##  ########  ######   ########  #########  ######  ######
     ##        ##  ##    ##  ##       ##     ## ##     ##       ## ##
     ##       #### ##     ## ######## ########  ##     ##  ######  ########

You're about to initialize a Firebase project in this directory:

  /home/djgarcia/Code/mpopt2/first_flutter


=== Project Setup

First, let's associate this project directory with a Firebase project.
You can create multiple project aliases by running firebase use --add,

✔ Please select an option: Use an existing project
✔ Select a default Firebase project for this directory: firstflutterdj (firstflutterdj)
```

Associem el directori actual amb el projecte Firebase que hem creat prèviament (firstflutterdj). També s'hauria de poder crear un nou projecte amb aquest assistent, però ha donat errors de permisos amb el compte de Google Cloud.

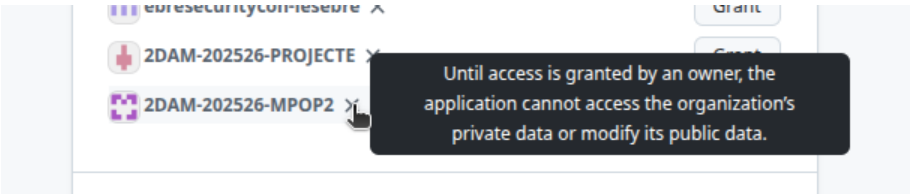
L'assistent detecta codi Flutter en el directori i ens indica si el volem utilitzar. Diem que sí. També configurem la regió on estarà l'aplicació (escollim la ubicació d'Europa per proximitat).

```
=== Hosting Setup
✔ Detected an existing Flutter Web codebase in the current directory, do you want to use this? Yes
? In which region would you like to host server-side content, if applicable?
  us-central1 (Iowa)
  us-east1 (South Carolina)
  us-west1 (Oregon)
  asia-east1 (Taiwan)
❯ europe-west1 (Belgium)
```

Ens indica si volem activar builds i deploys amb GitHub. Això ens afegirà un Workflow CI/CD per desplegar l'aplicació quan es produeixin commits (via merge o pull request).

```
✔ Set up automatic builds and deploys with GitHub? Yes

i  Detected a .git folder at /home/djgarcia/Code/mpopt2/first_flutter
i  Authorizing with GitHub to upload your service account to a GitHub repository's secrets store.

Visit this URL on this device to log in:
https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=89cf50f02ac6aaed3484&state=282416982&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%3A9005&scope=read%3Auser%20repo%20public_repo

Waiting for authentication...
```

Donem accés a Firebase CLI al nostre Github per permetre configurar el workflow i fer accions. Si volguéssim autoritzar a alguna altra organització hauríem de donar l'accés explícitament.



Ara haurem d'indicar quin repositori ha d'estar connectat al nostre projecte. Per defecte indica l'associat al repositori local:

```
✔  Success! Logged into GitHub as danieljesusgarcia

? For which GitHub repository would you like to set up a GitHub workflow? (format: user/repository) (danieljesusgarcia/first_flutter)
```

Una vegada confirmem, ens crea un servei en Firebase per accedir des de Github amb Github Actions. Carrega les claus per accedir al nostre projecte Firebase mitjançant un secret:

```
✔  Created service account github-action-1063194396 with Firebase Hosting admin permissions.
✔  Uploaded service account JSON to GitHub as secret FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_FIRSTFLUTTERDJ.
ℹ  You can manage your secrets at https://github.com/danieljesusgarcia/first_flutter/settings/secrets.
```

Ara en pregunta si volem crear el workflow:

```
✔ Set up the workflow to run a build script before every deploy? Yes
✔ What script should be run before every deploy? npm ci && npm run build

✔  Created workflow file /home/djgarcia/Code/mpopt2/first_flutter/.github/workflows/firebase-hosting-pull-request.yml
✔ Set up automatic deployment to your site's live channel when a PR is merged? Yes
? What is the name of the GitHub branch associated with your site's live channel? (main)
```

Ens proposa npm ci && npm run build com script previ a cada deploy (després ho canviarem pel build de Flutter):

- npm ci: (clean install) neteja dependències prèvies i les torna a instal·lar (necessari per entorns automatitzats on s'ha de garantir una instal·lació neta de processos previs).
- npm run build: genera la versió òptima per producció

També confirmem "main" com branca origen del codi (escollim main per simplificar, però podríem tenir una altra branca "prod" específica per la versió de Producció). Finalitza la creació del workflow.

```
✔  Created workflow file /home/djgarcia/Code/mpopt2/first_flutter/.github/workflows/firebase-hosting-merge.yml

ℹ  Action required: Visit this URL to revoke authorization for the Firebase CLI GitHub OAuth App:
https://github.com/settings/connections/applications/89cf50f02ac6aaed3484
ℹ  Action required: Push any new workflow file(s) to your repo

✔  Wrote configuration info to firebase.json
✔  Wrote project information to .firebaserc

✔  Firebase initialization complete!
```

Abans de fer commit dels fitxers creats, fem alguns canvis per adaptar a Flutter:

- La línia de l'script "npm ci && npm run build" seria per un projecte Javascript amb NodeJS. En aquest cas, com la web es genera a partir de Flutter necessitem configurar Flutter. Editem el fitxers yaml per reemplaçar aquesta línia per:

```
    # Bloc per instal·lar Flutter
     - uses: subosito/flutter-action@v2
       with:
         channel: 'stable'
     # Build web de Flutter
     - run: flutter build web
```

- També afegim una configuració addicional per FirebaseExtendend (al nivell de with):

```
env:
        FIREBASE_CLI_EXPERIMENTS: webframeworks
```

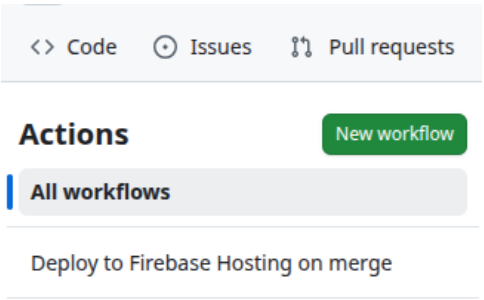
- Afegim el pas per executar els tests abans de fer el build:

```
    - name: Run Flutter Tests
      run: flutter test
```

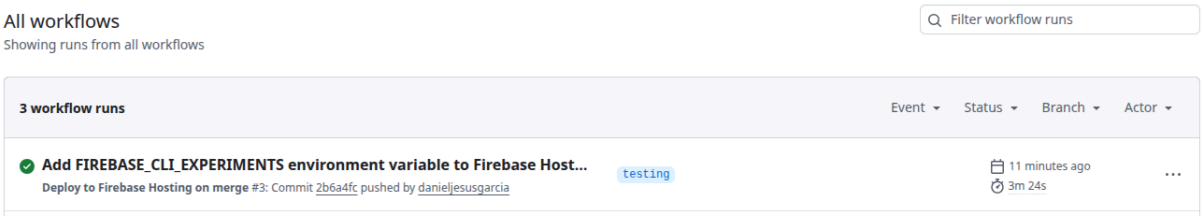
Finalment, fem commit de tots els fitxers creats en el projecte i fem push.

3.5. Comprovació Github Actions

Visitem la configuració Github Actions creada:

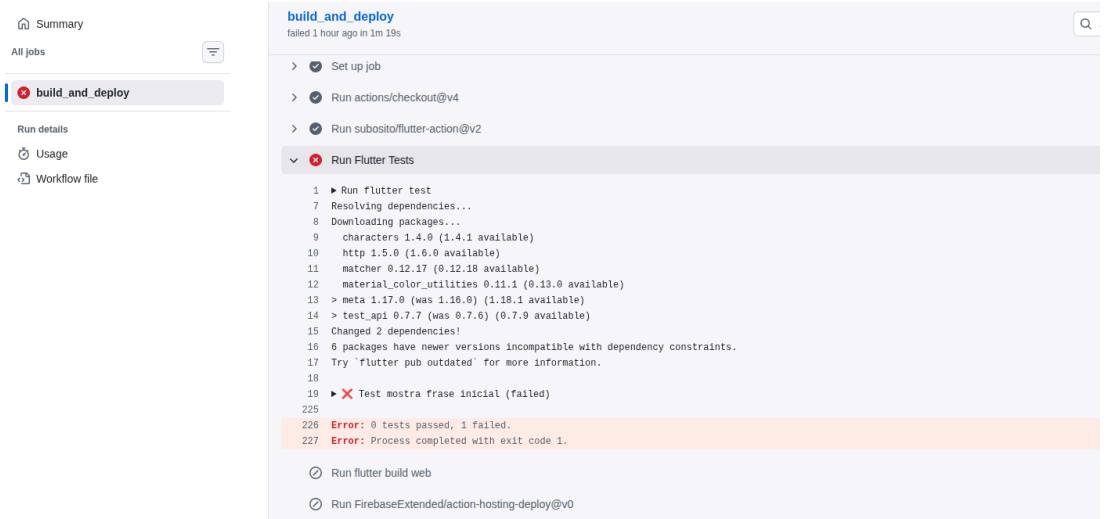


Comprovem si s'han executat "runs". Si hi ha errors, comprovaríem el log i corregiríem. Finalment podem obtenir una execució satisfactòria:



3.6. Errors en l'execució de tests

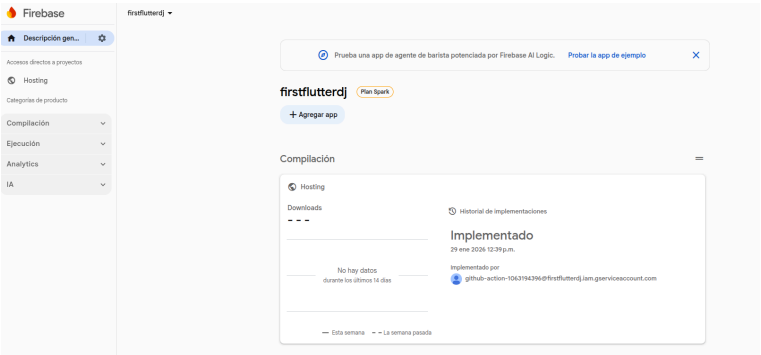
En cas que hi hagi errors durant els tests, es mostrarà el "run" com finalitzat en error. Si analitzem els logs trovaríem que algun test ha fallat:



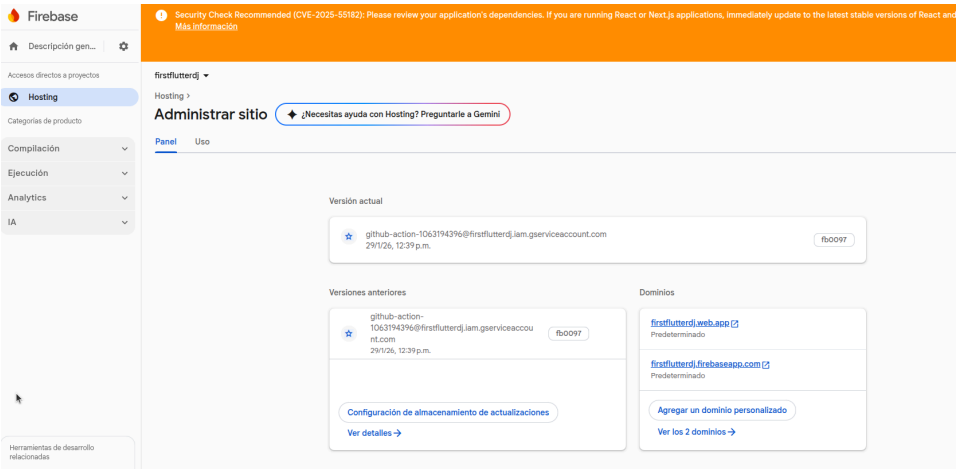
3.7. Comprovació Firebase

Ara visitem la configuració del projecte a Firebase:

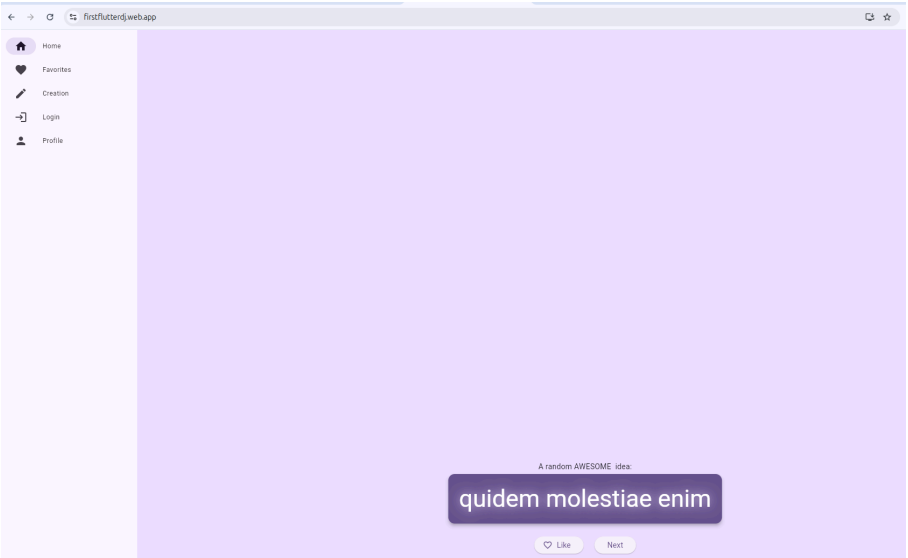
Efectivament apareix el projecte com desplegat:



Entrem al detall clicant sobre “Implementado” i veiem la configuració amb urls:



Accedim a l'url <nomprojecte>.web.app:



4. CONCLUSIONS

En aquest document hem explorat els següents temes:

- **Automatització (CI/CD):** Hem eliminat el factor humà del desplegament. Ara, un simple git push valida, compila i publica l'app automàticament a producció. SI hi ha errors en els tests, el desplegament no finalitza garantint la qualitat de la versió publicada.
- **Personalització del Workflow:** Hem après que els assistents automàtics tenen limitacions. Cal substituir manualment l'entorn Node/NPM per Flutter al fitxer YAML de GitHub Actions.
- **Arquitectura SPA**: El resultat és una web que es carrega una sola vegada i delega la navegació al client, oferint una experiència molt similar a una app nativa.

- **Metodologia Segura:** Hem establert un protocol vital: Validar localment abans de pujar al núvol per evitar trencar l'entorn de producció.